

실험 제목 : 단진동운동 실험

제출일 : 2021년 6월 7일

김민아, 남윤성 교수님

전자전기컴퓨터공학부 A그룹

2021440003 강산하

● 실험 목적

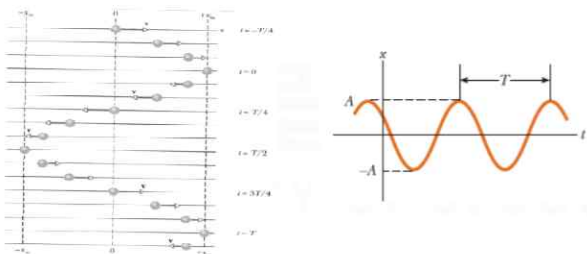
스프링에 연결된 카트의 운동을 통해 진동을 관찰하고 조화 운동을 이해하기 위해 실험한다.

● 실험에 필요한 이론

변위가 시간에 대한 사인, 코사인 함수로 표현되는 진동을 조화운동이라고 한다. 조화운동에는 단조화 운동, 감쇠 진동, 강제 진동 등이 있다.

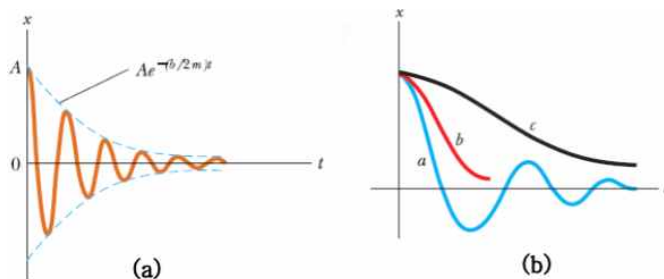
(1) 단조화 운동

만약 물체에 작용하는 마찰력이 없다면 물체는 단조화 운동한다, 가속도가 항상 위치에 비례하고 평형위치로부터의 변위와 반대 방향으로 향하면 그 물체는 단조화 운동을 하게 된다.



(2) 감쇠 조화 진동

실제의 경우에는 마찰 또는 공기 저항 같은 비보존력이 작용하므로 계의 역학적 에너지는 시간이 지남에 따라 감소한다. 이런 경우 운동이 감쇠된다고 한다.



(3) 강제 진동

비보존력에 의해 에너지 총량을 감쇠 진동자에서 양의 일을 하는 외력을 가함으로써 에너지 손실을 보상하는 것이 가능하다. 충분한 시간이 경과한 후, 계는 진동의 진폭이 일정하게 유지되는 정상 상태의 조건에 도달한다. 고유진동수 근처에서 진폭이 급격하게 증가하는 현상을 공진 또는 공명이라고 한다. 공명 상태에서 가해진 힘은 속도와 같은 위상에 있고 진동자에 전달된 일률은 최대가 된다.

● 실험장치

		
Wireless 카트	스프링 세트 $k = 3.4 \text{ N/m}$ $k = 6.8 \text{ N/m}$	수평 레일
		
ME-8750 Harmonic Oscillator/Driver (주파수 : 0.3~3Hz)	DC Power Supply	실과 추

● 실험절차

(1) 감쇠 조화 진동

- 수평 레일의 수평을 잡은 후 카트레일과 카트를 스프링을 이용해 서로 연결한다.
- PASCO Capstone 프로그램을 이용하여 초기 진폭, 카트의 질량, 용수철을 달리하며 실험을 반복한다.
- 각각의 실험에서 구한 각진동수와 주기를 이론값과 비교한다.

(2) 강제 진동

- 감쇠 진동 실험 세팅에서 Harmonic Oscillator/Driver에 DC Power Supply를 연결한다.
- 진동 주파수, 전압을 천천히 조절한다.
- 카트의 진폭이 최대가 되는 공진 진동수를 결정하고 계의 고유 진동수와 비교한다.